

$$\begin{cases} x'' = 2y \\ y'' = -2x \end{cases}. \text{Исключим переменную } y. \quad x^{(4)} = 2y'' = -4x. \quad x^{(4)} + 4x = 0. \quad \lambda^4 + 4 = 0.$$

$$\begin{aligned} \lambda_k &= \sqrt[4]{-4} = \sqrt[4]{-4 + 0i} = \sqrt[4]{4(\cos \pi + i \sin \pi)} = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{\pi + 2\pi k}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi + 2\pi k}{4} \right) \right) \\ &= \{1 + i; -1 + i; -1 - i; 1 - i\}. \end{aligned}$$

Потому из $y(t) = \frac{1}{2}x''(t)$ имеем общее решение

$$\begin{cases} x(t) = e^t(A \cos t + B \sin t) + e^{-t}(C \cos t + D \sin t) \\ y(t) = e^t(B \cos t - A \sin t) + e^{-t}(-D \cos t + C \sin t). \end{cases}$$